



ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

INSTITUTO INFNET

Asafe Monteiro Maia

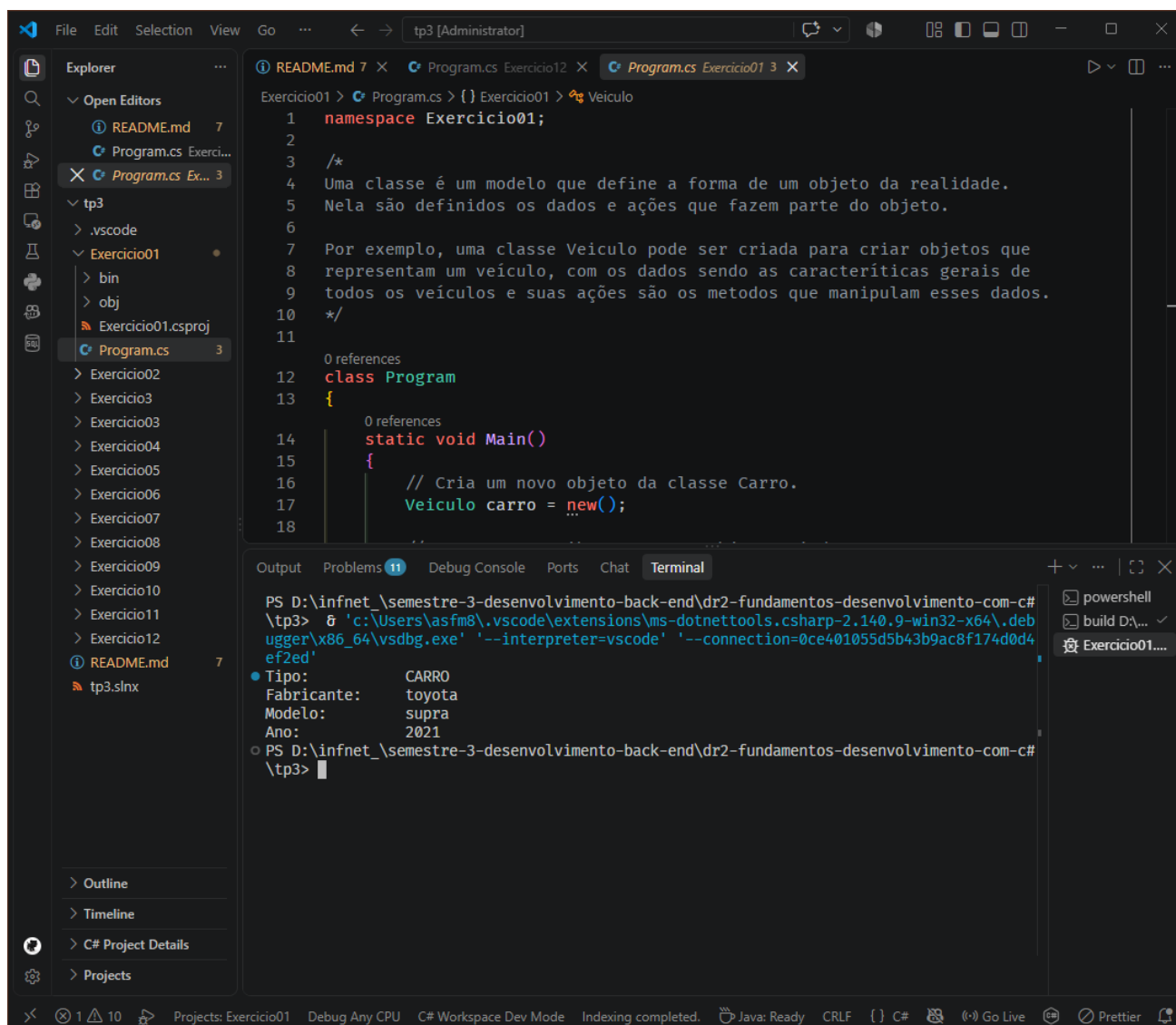
Fundamentos de Desenvolvimento com C# [26E3_2]

Rio de Janeiro
2026

Teste de Performance 3 (TP3)

Exercício 1:

```
/*  
Uma classe é um modelo que define a forma de um objeto da realidade.  
Nela são definidos os dados e ações que fazem parte do objeto.  
  
Por exemplo, uma classe Veiculo pode ser criada para criar objetos que  
representam um veículo, com os dados sendo as características gerais de  
todos os veículos e suas ações são os metodos que manipulam esses dados.  
*/  
  
class Program  
{  
    static void Main()  
    {  
        // Cria um novo objeto da classe Carro.  
        Veiculo carro = new();  
  
        // Insere os atributos para o objeto criado.  
        carro.tipo = "carro";  
        carro.fabricante = "toyota";  
        carro.modelo = "supra";  
        carro.ano = 2021;  
  
        // Chama um método na classe do objeto e utiliza os atributos.  
        carro.ExibirInformacoes();  
    }  
}  
  
class Veiculo  
{  
    // Os atributos são os dados que o objeto armazena e que são definidos pela  
    // classe.  
    public String tipo;  
    public String fabricante;  
    public String modelo;  
    public int ano;  
  
    // Os métodos são as ações que são feitas para manipularem os atributos.  
    public void ExibirInformacoes()  
    {  
        Console.WriteLine(  
            $"Tipo:\t\t{tipo.ToUpper()}\nFabricante:\t{fabricante}\n" +  
            $"Modelo:\t\t{modelo}\nAno:\t\t{ano}"  
        );  
    }  
}
```



Exercício 2:

```

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Hello, World!");
    }
}

class Ingresso
{
    String nomeDoShow;
    double preco;
    int quantidadeDisponivel;

    // O atributo nomeDoShow define o nome para qual o ingresso será usado.
    // O atributo preco define quanto será cobrado para assistir ao show.
    // O atributo quantidadeDisponivel define o número máximo de atendentes.
}

```

Exercício 3:

```

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Hello, World!");
    }
}

class Ingresso
{
    String nomeDoShow;
    double preco;
    int quantidadeDisponivel;

    void AtualizarPreco(double novoPreco)
    {
        preco = novoPreco;
    }

    void AtualizarQuantidade(int novaQuantidade)
    {
        quantidadeDisponivel = novaQuantidade;
    }

    void ExibirInformacoes()
    {
        Console.WriteLine(
            $"Nome:\t\t{nomeDoShow}\nPreço:\t\t{preco}\n" +
            $"Quantidade de ingressos:\t{quantidadeDisponivel}"
        );
    }
}

```

Exercício 4:

```
namespace Exercicio04;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Ingresso ingresso001 = new();

        ingresso001.nomeDoShow = "Show do Artista";
        ingresso001.preco = 100;
        ingresso001.quantidadeDisponivel = 500;

        ingresso001.ExibirInformacoes();

        Console.WriteLine();

        ingresso001.AtualizarPreco(120);
        ingresso001.AtualizarQuantidade(200);

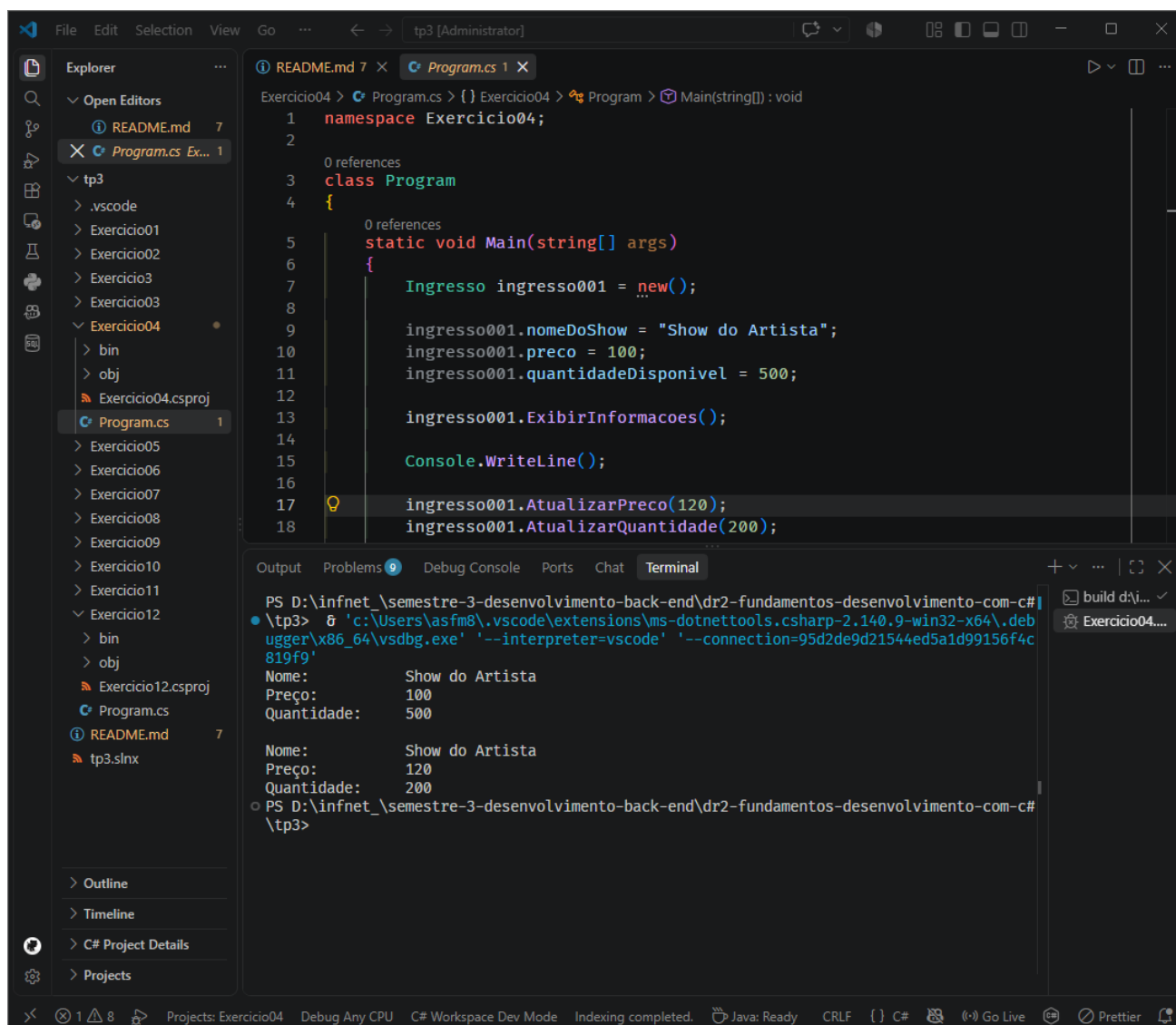
        ingresso001.ExibirInformacoes();
    }
}

class Ingresso
{
    public String nomeDoShow;
    public double preco;
    public int quantidadeDisponivel;

    public void AtualizarPreco(double novoPreco)
    {
        preco = novoPreco;
    }

    public void AtualizarQuantidade(int novaQuantidade)
    {
        quantidadeDisponivel = novaQuantidade;
    }

    public void ExibirInformacoes()
    {
        Console.WriteLine(
            $"Nome: \t\t{nomeDoShow}\nPreço: \t\t{preco}\n" +
            $"Quantidade: \t{quantidadeDisponivel}"
        );
    }
}
```



Exercício 5:

```

namespace Exercicio05;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Ingresso ingresso001 = new();

        ingresso001.SetNomeDoShow("Show do Artista");
        ingresso001.SetPreco(100);
        ingresso001.SetQuantidadeDisponivel(500);

        ingresso001.ExibirInformacoes();

        Console.WriteLine();

        ingresso001.AtualizarPreco(120);
        ingresso001.AtualizarQuantidade(200);

        ingresso001.ExibirInformacoes();

        Console.WriteLine();

        String nomeShow = ingresso001.GetNomeDoShow();
        double precoShow = ingresso001.GetPreco();
        int qtdShow = ingresso001.GetQuantidadeDisponivel();

        Console.WriteLine($"{nomeShow} | {precoShow} | {qtdShow}");
    }
}

class Ingresso
{
    private String nomeDoShow;
    private double preco;
    private int quantidadeDisponivel;

    public void AtualizarPreco(double novoPreco)
    {
        preco = novoPreco;
    }

    public void AtualizarQuantidade(int novaQuantidade)
    {
        quantidadeDisponivel = novaQuantidade;
    }

    public void ExibirInformacoes()
    {
        Console.WriteLine(
            $"Nome:\t\t{nomeDoShow}\nPreço:\t\t{preco}\n" +
            $"Quantidade:\t\t{quantidadeDisponivel}"
        );
    }

    // Os getters e setters protegem os atributos de serem modificados ou
    // acessados diretamente. Também podem ser eles podem ser alterados ou
    // manipulados de acordo com o objetivo da classe.

    public void SetNomeDoShow(String novoNome)
    {
        nomeDoShow = novoNome;
    }
}

```

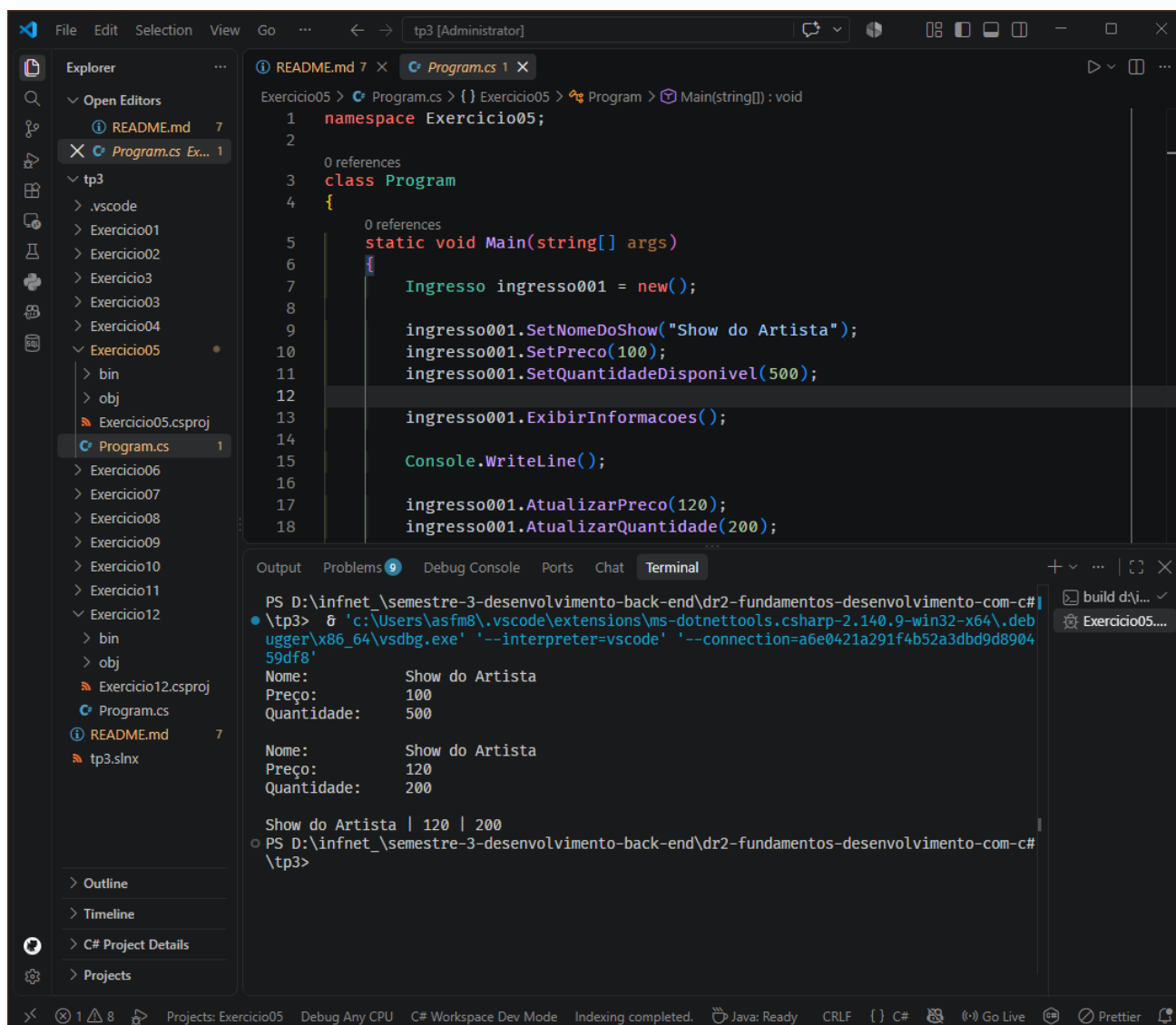
```
public void SetPreco(double novoPreco)
{
    preco = novoPreco;
}

public void SetQuantidadeDisponivel(int novaQtd)
{
    quantidadeDisponivel = novaQtd;
}

public String GetNomeDoShow()
{
    return nomeDoShow;
}

public double GetPreco()
{
    return preco;
}

public int GetQuantidadeDisponivel()
{
    return quantidadeDisponivel;
}
}
```



Exercício 6:

```
namespace Exercicio06;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Ingresso ingresso001 = new("Show do Artista", 100, 500);

        ingresso001.ExibirInformacoes();

        Console.WriteLine();

        ingresso001.AtualizarPreco(120);
        ingresso001.AtualizarQuantidade(200);

        ingresso001.ExibirInformacoes();

        Console.WriteLine();

        String nomeShow = ingresso001.GetNomeDoShow();
        double precoShow = ingresso001.GetPreco();
        int qtdShow = ingresso001.GetQuantidadeDisponivel();

        Console.WriteLine($"{nomeShow} | {precoShow} | {qtdShow}");
    }
}

class Ingresso
{
    private String nomeDoShow;
    private double preco;
    private int quantidadeDisponivel;

    // Usar um construtor permite que um objeto da classe seja criado somente
    // quando é provido os argumentos definidos nos parâmetros do construtor,
    // sem a necessidade de usar os métodos setters para cada atributo.

    public Ingresso(String nomeDoShow, double preco, int quantidadeDisponivel)
    {
        this.nomeDoShow = nomeDoShow;
        this.preco = preco;
        this.quantidadeDisponivel = quantidadeDisponivel;
    }

    public void AtualizarPreco(double novoPreco)
    {
        preco = novoPreco;
    }

    public void AtualizarQuantidade(int novaQuantidade)
    {
        quantidadeDisponivel = novaQuantidade;
    }

    public void ExibirInformacoes()
    {
        Console.WriteLine(
            $"Nome:\t\t{nomeDoShow}\nPreço:\t\t{preco}\n" +
            $"Quantidade:\t{quantidadeDisponivel}"
        );
    }

    public void SetNomeDoShow(String novoNome)
    {

```

```
        nomeDoShow = novoNome;
    }

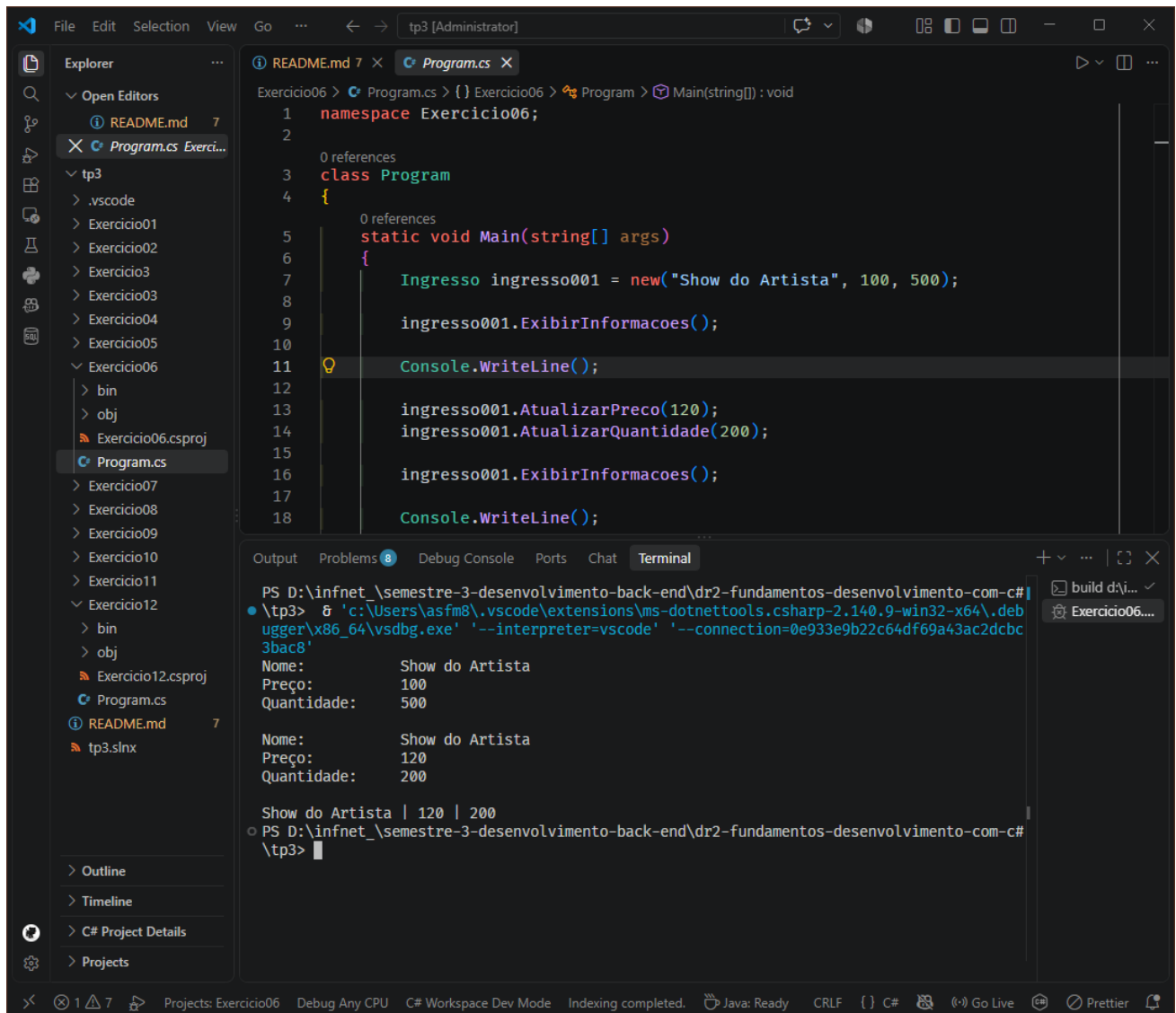
    public void SetPreco(double novoPreco)
    {
        preco = novoPreco;
    }

    public void SetQuantidadeDisponivel(int novaQtd)
    {
        quantidadeDisponivel = novaQtd;
    }

    public String GetNomeDoShow()
    {
        return nomeDoShow;
    }

    public double GetPreco()
    {
        return preco;
    }

    public int GetQuantidadeDisponivel()
    {
        return quantidadeDisponivel;
    }
}
```



Exercício 7:

```
namespace Exercicio07;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Hello, World!");
    }
}

class Matricula
{
    public String NomeDoAluno;
    public String Curso;
    public int NumeroMatricula;
    public String Situacao;
    public String DataInicial;
}
```

Exercício 8:

```
namespace Exercicio08;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Hello, World!");
    }
}

class Matricula
{
    public String NomeDoAluno;
    public String Curso;
    public int NumeroMatricula;
    public String Situacao;
    public String DataInicial;

    public void Trancar()
    {
        Situacao = "Trancada";
    }

    public void Reativar()
    {
        Situacao = "Ativa";
    }

    public void ExibirInformacoes()
    {
        Console.WriteLine(
            $"Nome:\t{NomeDoAluno}\nCurso:\t{Curso}\n" +
            $"Situação:\t{Situacao}\nData inicial\t{DataInicial}"
        );
    }
}
```

Exercício 9:

```
namespace Exercicio09;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Matricula matricula001 = new();

        matricula001.NomeDoAluno = "Fulano";
        matricula001Curso = "Robótica";
        matricula001.NumeroMatricula = 1;
        matricula001.Situacao = "Ativa";
        matricula001.DataInicial = "2026-09-01";

        matricula001.ExibirInformacoes();
        Console.WriteLine();

        matricula001.Trancar();
        matricula001.ExibirInformacoes();
        Console.WriteLine();

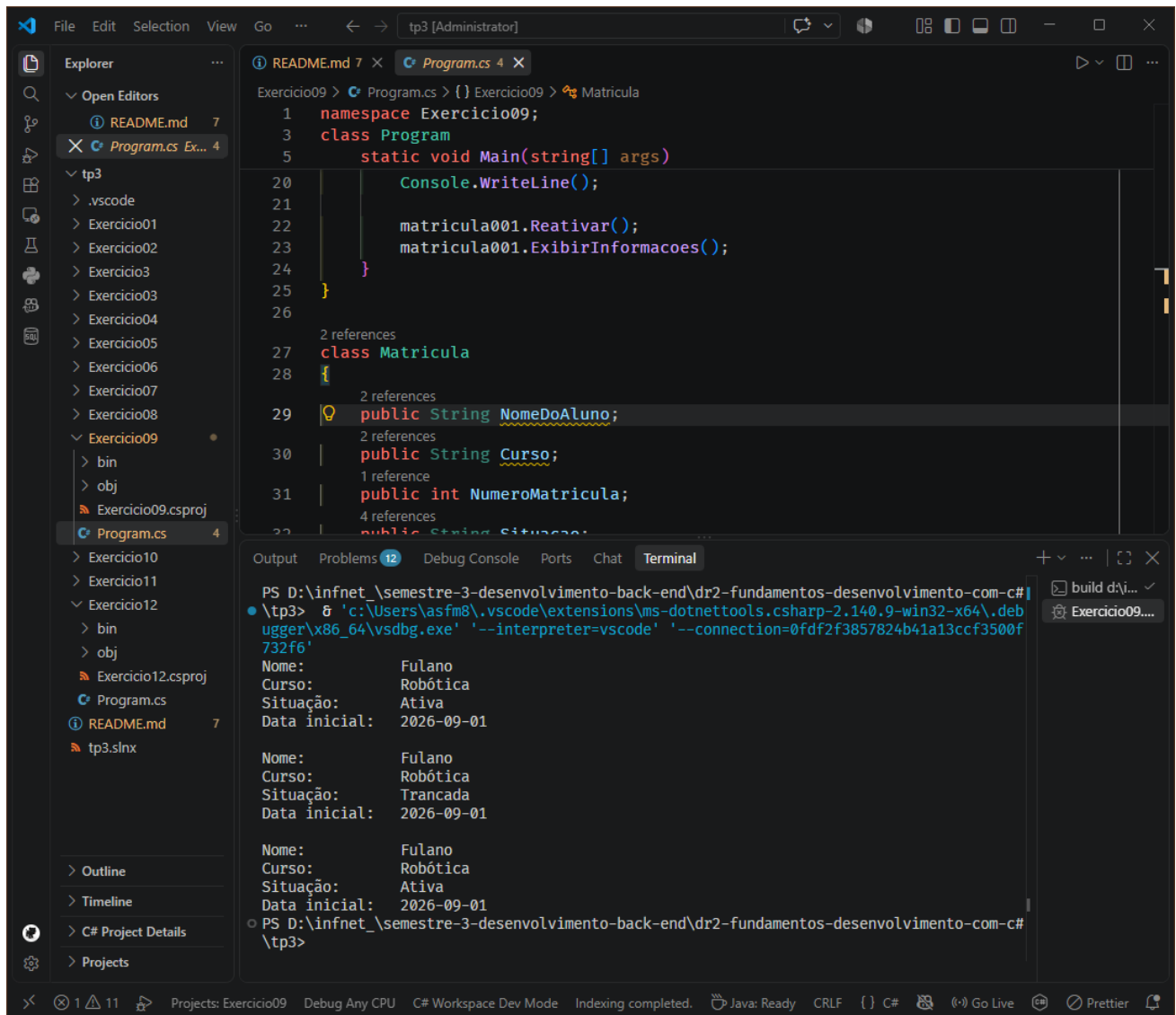
        matricula001.Reativar();
        matricula001.ExibirInformacoes();
    }
}

class Matricula
{
    public String NomeDoAluno;
    public String Curso;
    public int NumeroMatricula;
    public String Situacao;
    public String DataInicial;

    public void Trancar()
    {
        Situacao = "Trancada";
    }

    public void Reativar()
    {
        Situacao = "Ativa";
    }

    public void ExibirInformacoes()
    {
        Console.WriteLine(
            $"Nome:\t\t{NomeDoAluno}\nCurso:\t\t{Curso}\n" +
            $"Situação:\t\t{Situacao}\nData inicial:\t\t{DataInicial}"
        );
    }
}
```



Exercício 10:

```
namespace Exercicio10;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Hello, World!");
    }
}

// O atributo raio é o dado que permite calcular a área e o volume das figuras.

class Circulo
{
    double raio;
}

class Esfera
{
    double raio;
}
```

Exercício 11:

```
namespace Exercicio11;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Hello, World!");
    }
}

class Circulo
{
    double Raio;

    public double CalcularArea()
    {
        return Math.PI * (Raio * Raio);
    }
}

class Esfera
{
    double Raio;

    public double CalcularVolume()
    {
        return (4.0 / 3.0) * Math.PI * (Raio * Raio * Raio);
    }
}
```

Exercício 12:

```
namespace Exercicio12;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Circulo circulo = new();
        circulo.Raio = 3.0;
        double area = circulo.CalcularArea();
        Console.WriteLine($"Área do círculo de raio {circulo.Raio}: {area:F2}");

        Esfera esfera = new();
        esfera.Raio = 5.0;
        double volume = esfera.CalcularVolume();
        Console.WriteLine($"Volume da esfera de raio {esfera.Raio}: {volume:F2}");
    }
}

class Circulo
{
    public double Raio;

    public double CalcularArea()
    {
        return Math.PI * (Raio * Raio);
    }
}

class Esfera
{
    public double Raio;

    public double CalcularVolume()
    {
        return (4.0 / 3.0) * Math.PI * (Raio * Raio * Raio);
    }
}
```

